



五矿期货
MINMETALS FUTURES

五矿期货**尿素**半年报

—— **供需边际转弱**

20220617

■ 能源化工组 李晶
■ 从业资格号：F0283948
■ 投资咨询号：Z0015498

联系人 刘洁文

■ liujw@wkqh.cn
■ 0755-23375134
■ 从业资格号：F03097315



CONTENTS



五矿期货
MINMETALS FUTURES

1 半年度评估及策略推荐

2 上半年行情回顾

3 供应端分析

4 需求端分析

5 库存分析

6 估值分析



半年度评估及策略推荐

半年度要点小结



五矿期货
MINMETALS FUTURES

- 供应端：1-5月份国内尿素产量2388万吨，同比大幅增加148万吨，产量维持在16-17万吨之间。今年来看，2022尿素投产增速将近4%，小幅低于2021年，整体投产压力较小，但多数装置于下半年投产，6月份乌兰120万吨装置已产出合格品，上游供应进一步增加。经历疫情之后的价格连续上涨，国内尿素上游生产利润丰厚，叠加保供政策的实施，上游负荷持续维持在高位水平。在新增产能落地，开工高位的背景下，尿素的供应压力将逐渐加大，在尿素供需格局明显转松以及生产利润高位回落之前预计产量将持续维持在高位。
- 需求端：今年由于尿素在整体氮肥中涨幅相对较为温和，直接施用的性价更高，因此今年农需用肥对于尿素的需求具有一定的增量，另外复合肥企业也在生产中部分调高尿素的使用比例，因此今年农需对尿素具有一定的支撑。工业需求方面，三聚氰胺在出口放量下开工维持高位，对尿素需求增量最为明显，但是当前来看，终端需求走弱，三聚氰胺陷入亏损，开工高位回落，后续来看，三聚氰胺难以再继续带来增量需求。脲醛树脂方面，由于房地产景气度降低，甲醛生产也陷入低利润的格局，6-8月又为淡季，因此后续脲醛树脂也难以看到明显走好。出口端在法检政策下1-4月尿素累计出口49万吨，同比减少64%，合计86万吨。在国内尿素供需明显转松，库存开始累积之前，预计出口政策难以大幅放开，出口量将继续维持在相对低位。
- 库存：今年上半年产量维持在高位，出口同比大幅减少，但尿素上下游的库存都处在不断去化的过程中，1-5月份，企业库存合计去化51万吨，截至5月底，企业库存接近20万吨，处于相对低位。综合分析，尿素上半年的高表需一方面反映需求确实有部分增量，包括农需施肥替代以及部分工业需求增量，另外一方面，由于国内经销商数量众多，库存数据难以统计，不排除部分尿素库存存在于经销商手中。短期内在低库存支撑下，尿素现货表现偏强，基差高位。
- 总结：以上分析可以发现，下半年供应端在高负荷以及新增产能压力下，产量预计将持续保持同比高位，而需求端农业需求下半年转入淡季，工业需求也将出现边际走弱，因此下半年尿素大概率将出现供需走差，价格高位回落的局面。
- 策略：关注逢高空配机会、价差关注9-1反套。

上半年行情回顾

开工高位，产量高位

图1：尿素期货价格走势（元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

- 年初上游企业库存去化，淡储支撑盘面价格，但上游开工高位，供应快速攀升，节后库存累积，盘面价格下行。
- 2月底到3月中，受国内农需旺季以及俄乌冲突影响，盘面上涨至阶段性高点。
- 3月中旬到4月初受国内疫情影响，物流不畅，尿素运输受阻，产地出现阶段性累库，盘面价格下挫。
- 5月之后市场开始交易夏管肥抛储以及农需转弱的预期，期货盘面价格开始下行，到5月底，盘面价格下跌到2750附近，而现货端依旧偏紧，企业库存继续去化，现货报价高位维稳，基差大幅走强。
- 进入6月，夏管肥交易热度褪去，现货库存依旧偏低，基差高位，盘面出现大幅反弹，现货高位震荡，基差高位回落。

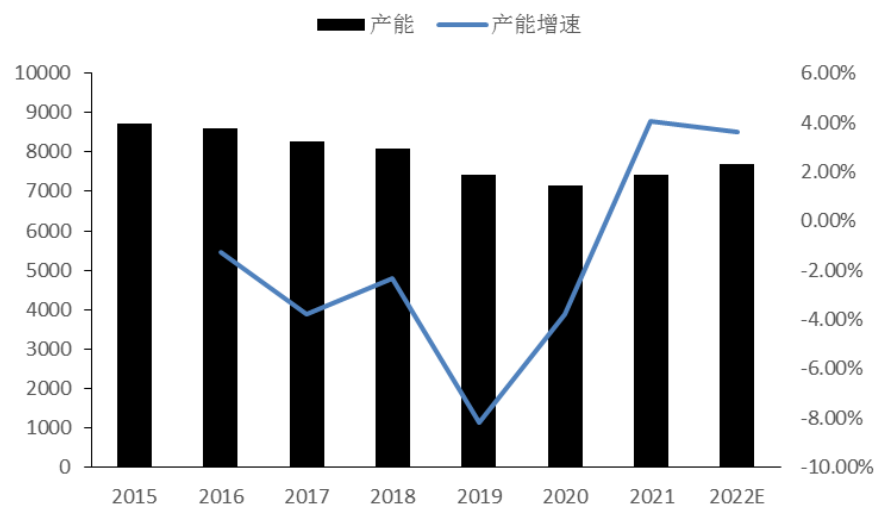
供应端分析

上半年投产兑现少



五矿期货
MINMETALS FUTURES

图2：尿素年度产能（万吨，%）



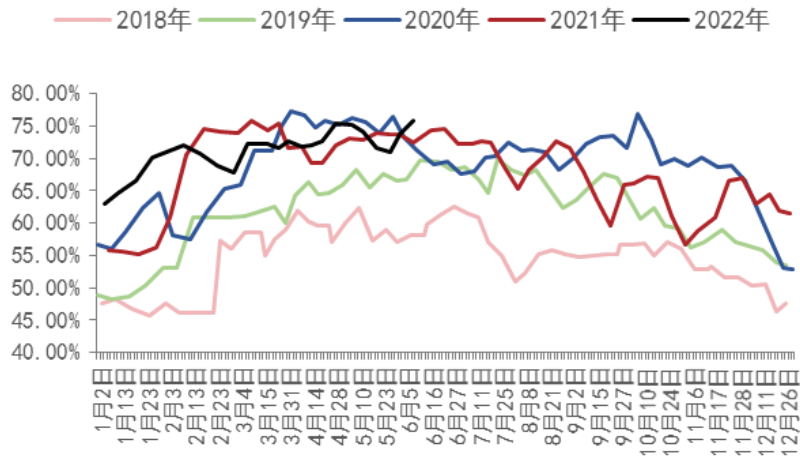
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

国内尿素新增投产装置				
地区	企业	工艺	投产时间	产能/万吨
湖北	三宁化工	煤制	2021.3.2	80
安徽	安徽昊源化工	煤制	2021.8.24	70
内蒙古	乌兰集团	煤制	2022.6	120
山东	山东润银生物	煤制	2022Q1	100
新疆	中能万源	煤制	2022.6	60
内蒙古	旭阳中燃	煤制	2022Q4	50
山东	山东晋煤明水	煤制	2022下半年	80
安徽	安徽泉盛	煤制	2022下半年	52
江苏	江苏恒盛	煤制	2022下半年	52

- 2022年尿素新增产能将近400万吨，全部为煤制工艺，投产增速并不高。
- 近期乌兰集团的120万吨尿素装置已产出合格品，在当前开工高位背景下，将为供应进一步带来增量，预计后续供应端压力将逐渐显现。

开工高位，产量高位

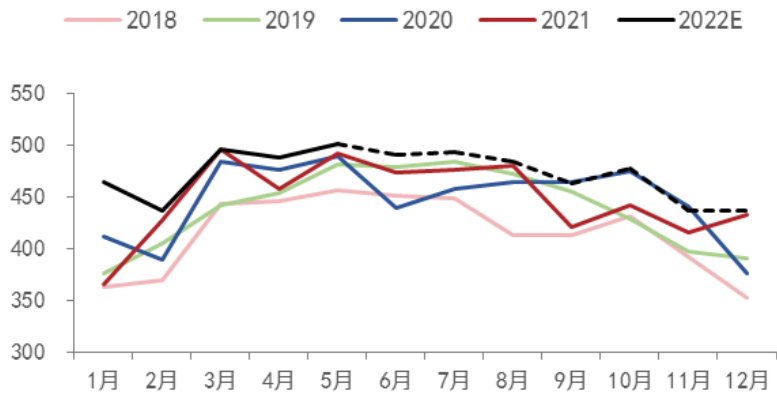
图3：尿素周度开工（%）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

➤ 保供政策下，今年尿素开工持续维持在高位，5月部分装置检修，负荷短暂下行，当前开工重新恢复到高位。

图4：尿素月度产量（万吨）



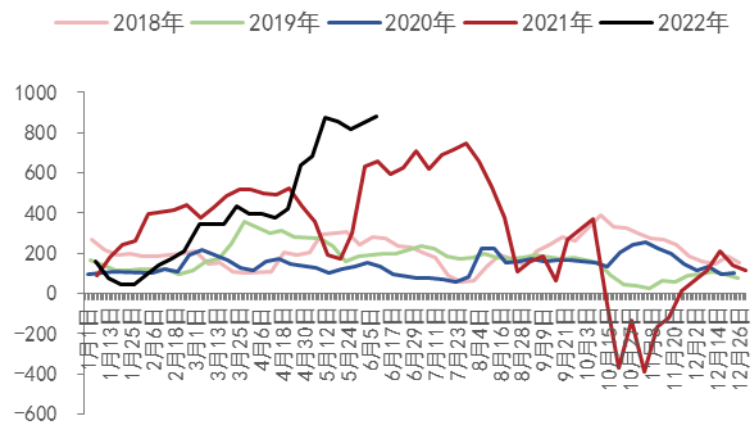
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

上游利润



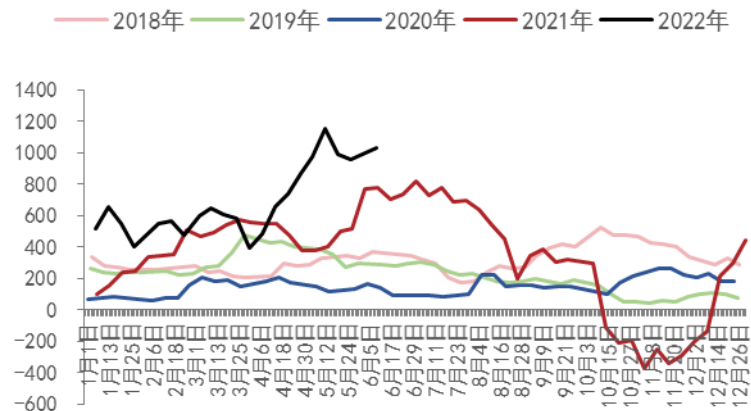
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图5：尿素固定床利润（元/吨）



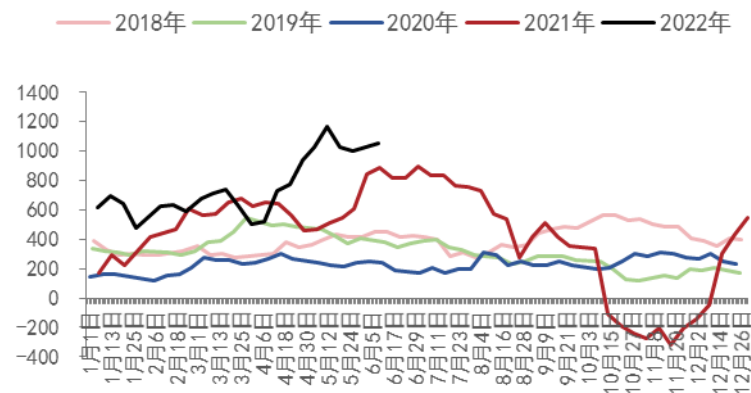
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图7：航天炉利润（元/吨）



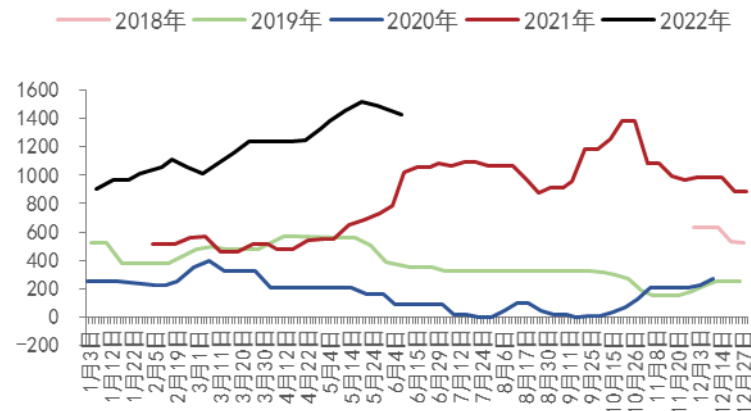
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图6：尿素水煤浆利润（元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图8：气制利润（元/吨）



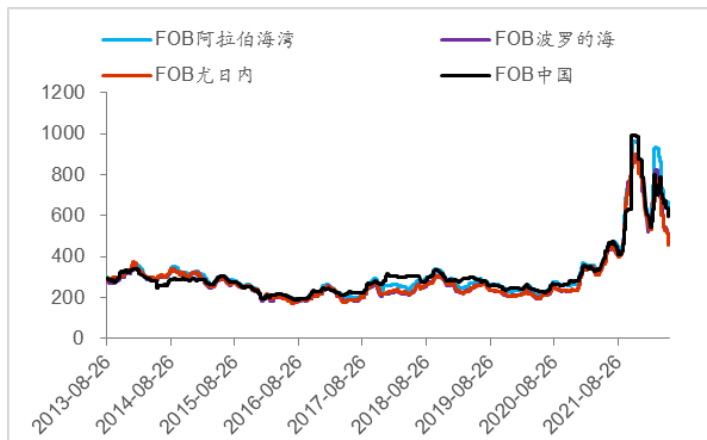
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

尿素国际价格



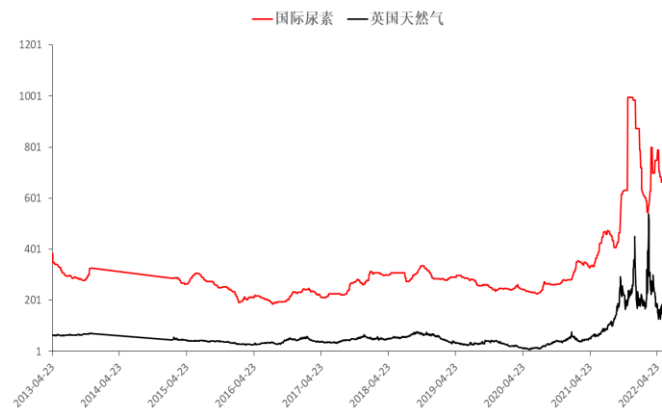
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图9：尿素FOB价格（美元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图10：国外天然气与FOB价格



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图11：国内尿素与国际尿素价格走势（元/吨, 美元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

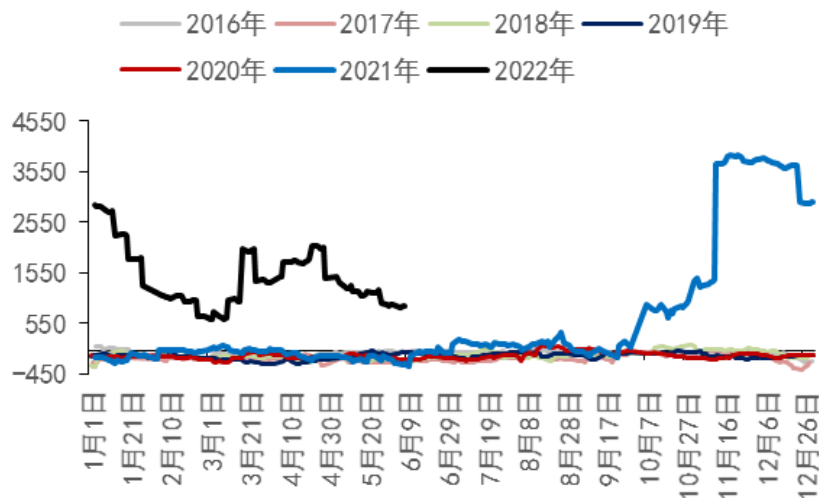
- 国际上尿素多为气头工艺生产，天然气价格的上涨抬升国际尿素生产成本，因此国际尿素价格与国外天然气一直保持着较高的相关性。在天然气价格强势下，国际尿素成本大幅上行。
- 在化肥出口法检之前，国内尿素与国际尿素保持着较高的相关性，因为国内外价差变化会刺激国内尿素的出口，使得国内外价格保持高度相关。
- 自去年出口法检落地之后，国内外尿素价格相关性大幅下行，走各自的基本面逻辑。

尿素国际价格



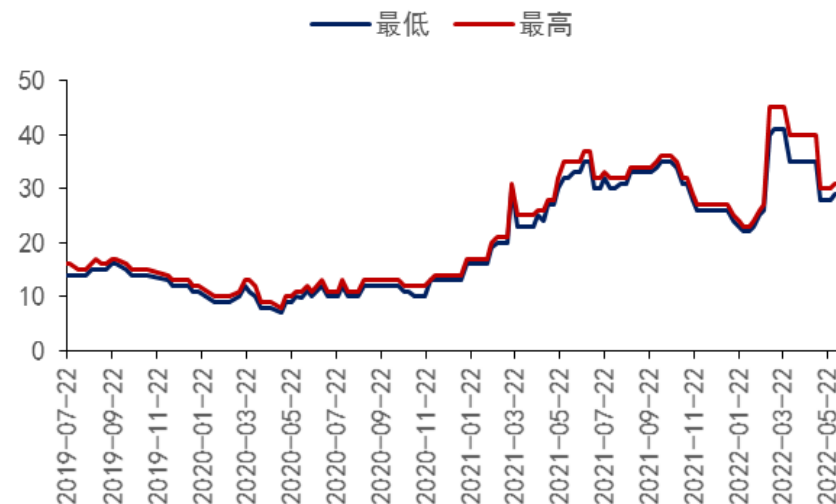
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图12：尿素出口利润（元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图13：中国-印度海运费（美元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

- 出口法检实施之后，国内外尿素价差迅速扩大，最大价差达到3500元/吨以上，国内尿素产能过剩，除了满足国内消费以外还会部分出口，而国内主要工艺为煤制，部分天然气制，国内煤炭价格运行较为平稳，天然气限价使得国内尿素生产成本大幅低于国外，内外价差保持在高位。
- 在出口放开或外盘天然气价格明显回落之前，预计内外价差都将保持在相对高位，近期外盘天然气下行与外盘尿素基本面走弱使得内外价差出现一定修复。

需求端分析

下游需求-农需



五矿期货
MINMETALS FUTURES

地区	主要作物	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
东北	玉米、水稻、大豆	备肥			底肥		追肥			备肥			
西北	玉米、棉花、小麦					底肥	玉米追肥						
华北	玉米、棉花、小麦		小麦返青追肥				玉米底肥	玉米追肥			小麦底肥		
华中	油菜、小麦、玉米、水稻												
华东	油菜、小麦、水稻			小麦追肥			水稻追肥				小麦底肥		
西南	油菜、小麦、玉米、烟草、水稻、甘蔗					水稻、玉米、甘蔗追肥				小麦底肥			
华南	水稻		种植肥					种植肥					
国内	全国综合用肥需求量	小	中		大				小	中		小	
国际	印度	中		小			大					中	
	美国	小		大				小		中		小	
	巴西	中			小				大			中	
综述	国内作物化肥需求季节性概述	1-2月为需求淡季		3-4月主要以底肥为主， 春玉米以及南早稻外加备肥，复 合肥用量多			全年最大追肥旺季， 持续到7月底		淡季	小麦备肥		化肥冬季储备	

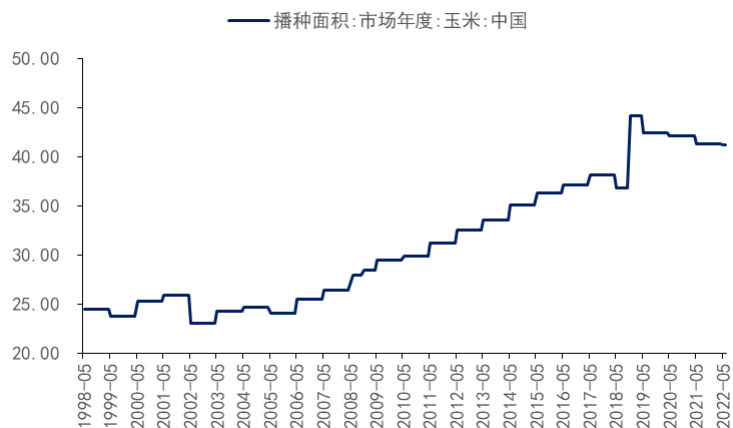
- 全球化肥需求占比最大的国家分别为中国、印度、美国、巴西，四个国家合计化肥需求占全球1/2以上。
- 我国3月开始进入化肥的需求旺季，一般持续到7月底，而印度的需求旺季滞后于我国两到三个月，主要集中在6-10月份，美国相较于我国旺季提前约一个月左右。拉美地区用肥旺季主要在8-9月份。
- 6、7月为我国用肥量最大的季节，一般都会提前一到两个月备肥，所以在5月底之前基本上备肥结束，上游生产企业待发订单发到6月中。

下游需求-农需



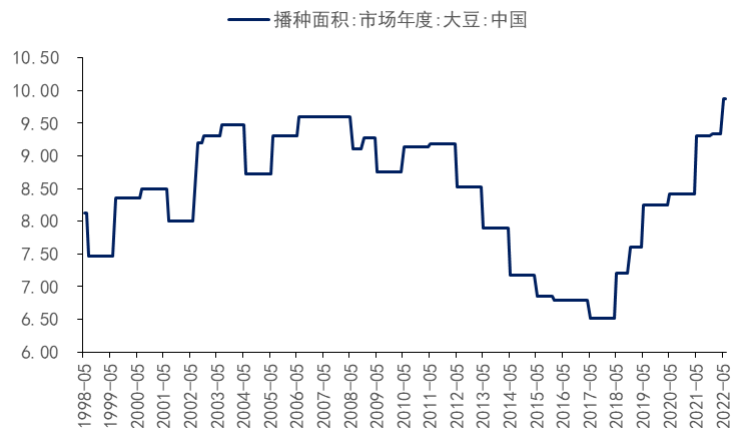
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图14: 播种面积:市场年度:玉米:中国 (百万公顷)



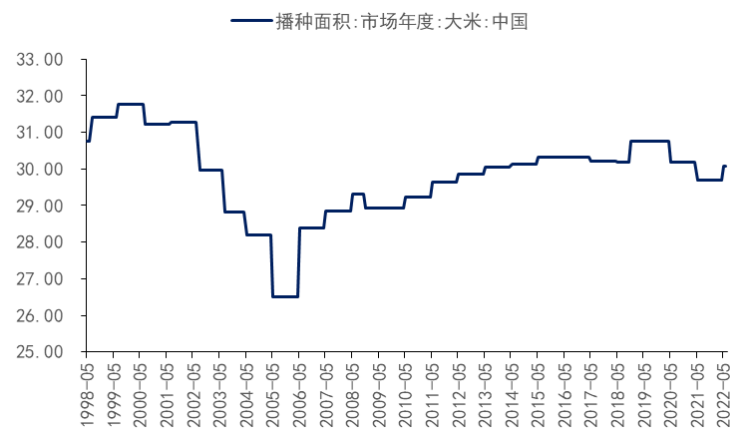
资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图16: 播种面积:市场年度:大豆:中国 (百万公顷)



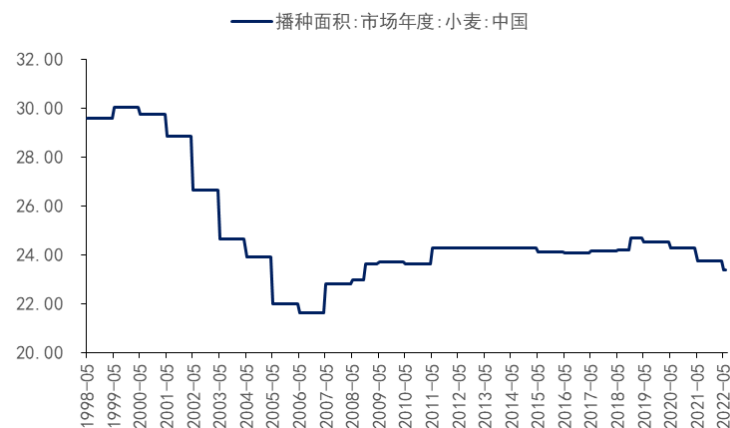
资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图15: 播种面积:市场年度:大米:中国 (百万公顷)



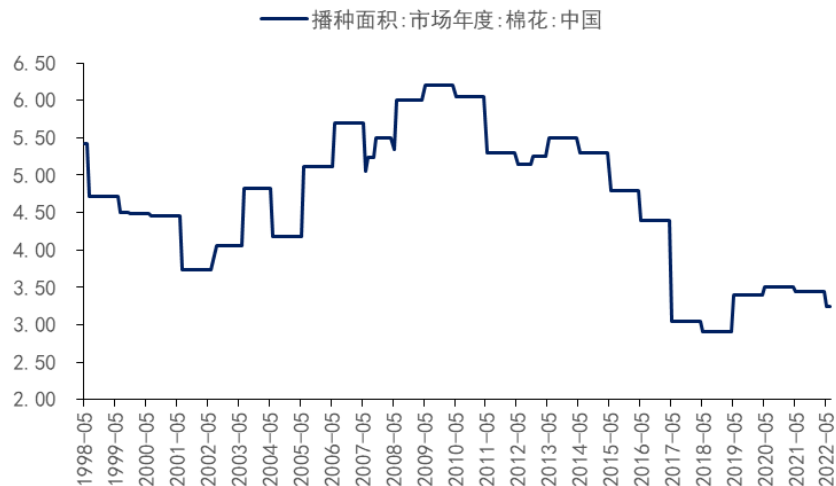
资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图17: 播种面积:市场年度:小麦:中国 (百万公顷)



资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图18：播种面积：市场年度：棉花：中国（百万公顷）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

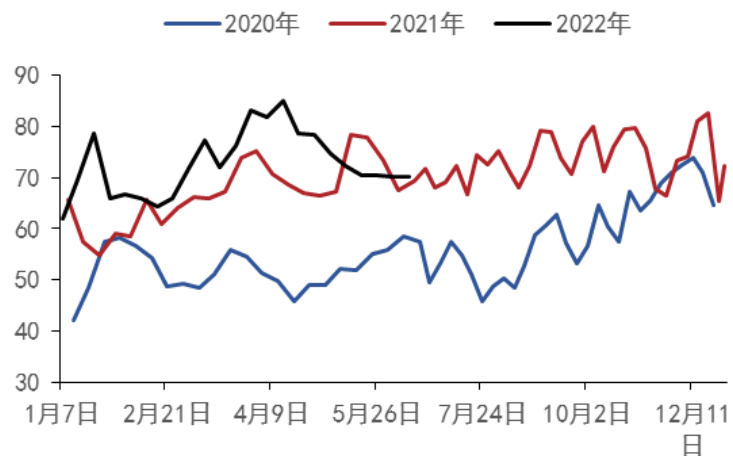
- 国内对尿素需求量较大的作物主要为玉米、稻谷、小米、豆类、薯类，其中玉米对尿素的需求量最大，占比将近40%，其次为稻谷。
- 大豆扩产政策挤压玉米播种面积，2022年6月玉米播种面积为41.26百万公顷，环比去年同期减少0.02百万公顷，大豆为9.88，环比增加0.58百万公顷。主要作物总播种面积环比小幅下滑。
- 从国内作物的播种面积看，2022年农需对尿素的需求难有明显增量。

下游需求-三聚氰胺



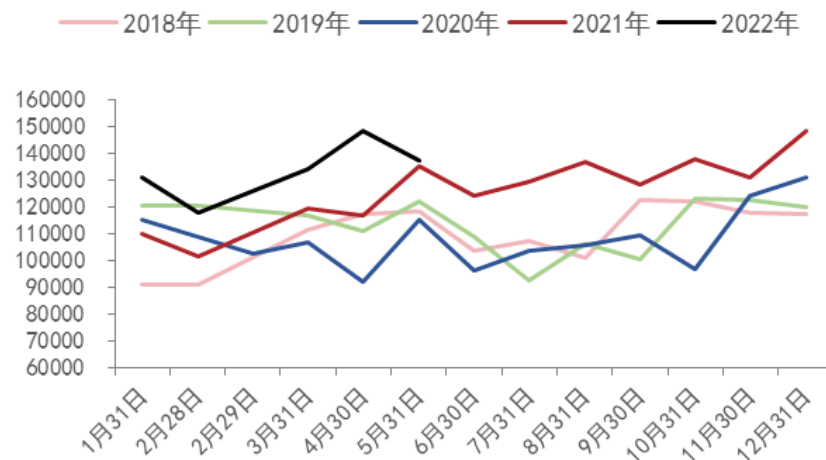
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图19：三聚氰胺开工（%）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图20：三聚氰胺月度产量（吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

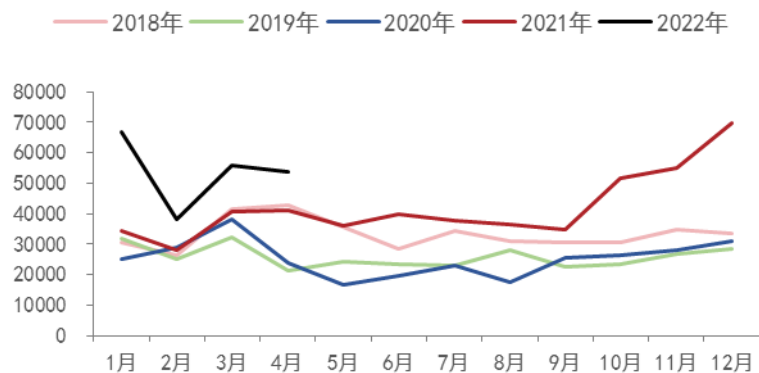
- 去年三聚氰胺在国外尿素大幅走高背景下，国内出口量大幅增加，将近有一半的三聚氰胺用于出口，使得国内三聚氰胺开工维持在高位水平，对尿素需求起到明显增量。
- 1-4月三聚氰胺累计产量53.13万吨，同比增加18.8%，合计8.4万吨，按生产一吨三聚氰胺消耗3吨尿素计算，今年对尿素的需求增量为25.2万吨。

下游需求-三聚氰胺



五矿期货
MINMETALS FUTURES

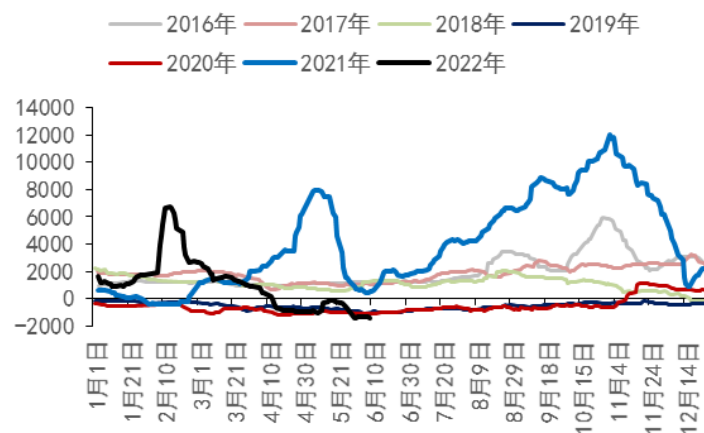
图21：三聚氰胺出口量（吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

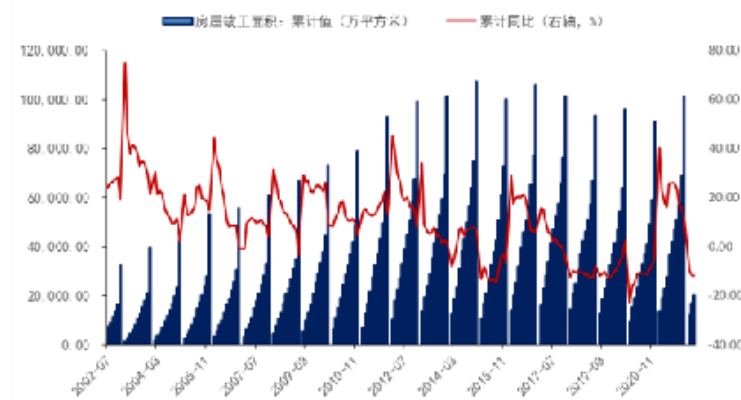
- 放到当前来看，国内外尿素依旧保持着较高的价差，国外三聚氰胺成本依旧明显高于国内，并且国内三聚氰胺并不限制出口，但进入4月之后，国内三聚氰胺已经陷入亏损，由此可以看出国内外三聚氰胺的终端需求已经明显走差，后续三聚氰胺难以再对尿素保持较高的需求增量，后续大概率继续边际走弱。

图22：三聚氰胺利润（元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图23：房屋累计竣工面积（万平方米，%）



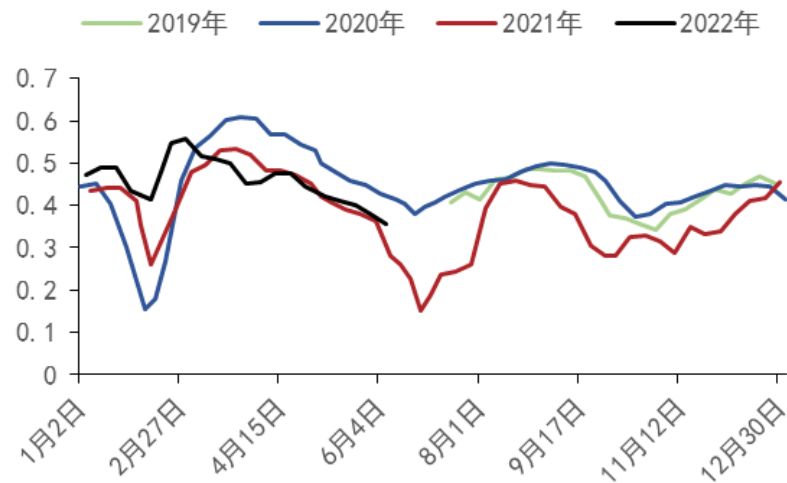
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

下游需求-复合肥



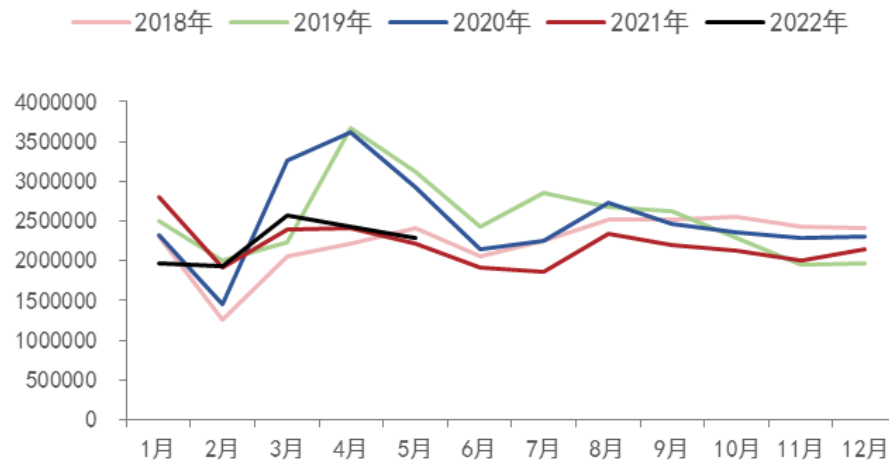
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图24：复合肥开工（%）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图25：复合肥月度产量（吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

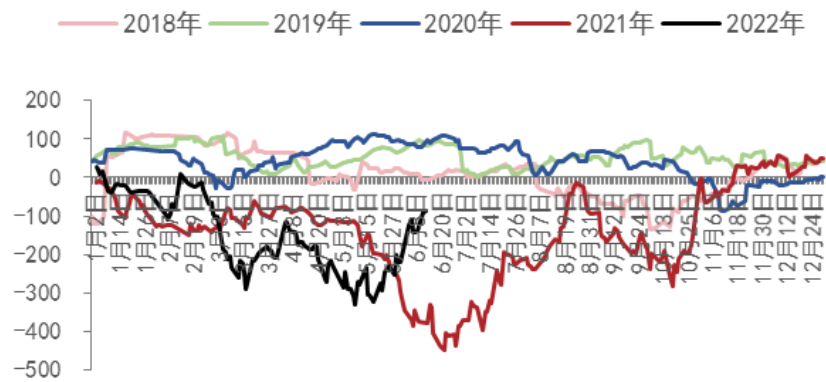
- 今年1-5月复合肥产量1119万吨，去年同期为1175万吨，同比减少56万吨。按平均一吨复合肥消费1/3吨的尿素计算，今年对尿素需求的绝对量减少将近18.67万吨。

下游需求-复合肥



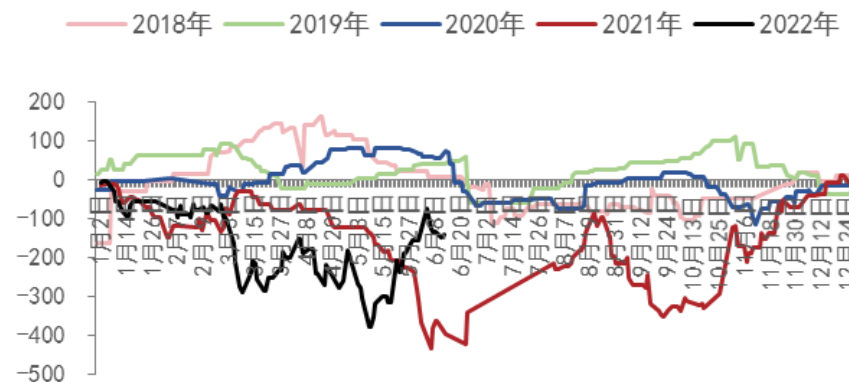
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图26：山东复合肥利润（元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图27：湖北复合肥利润（元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

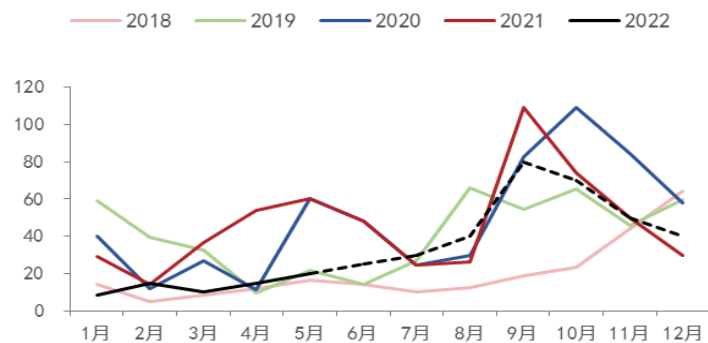
- 虽说复合肥今年产量并无太大亮点，但可以看到在2,3月份的复合肥开工率明显高于上一年同期，并且上半年复合肥多生产高氮肥，对尿素的消费量相对较大。另外尿素相对其他小氮肥涨幅依旧偏小，性价较高，肥厂对于尿素的使用比例也会有所增加。
- 今年复合肥利润的下行主要还是由于钾肥、磷肥价格的大幅上涨所导致。

下游需求-化肥出口



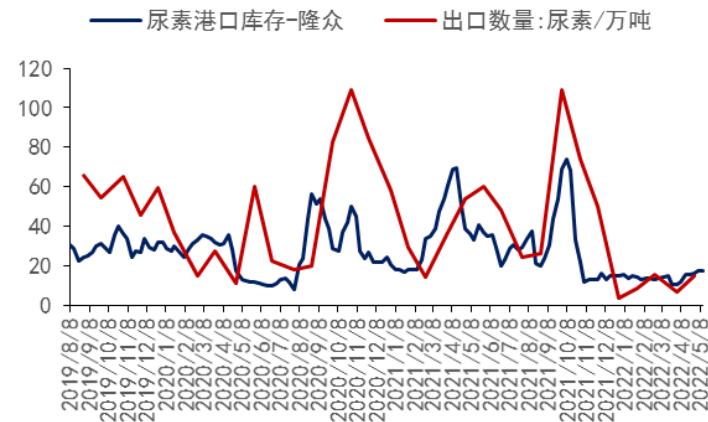
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图28：尿素出口量推演（万吨）



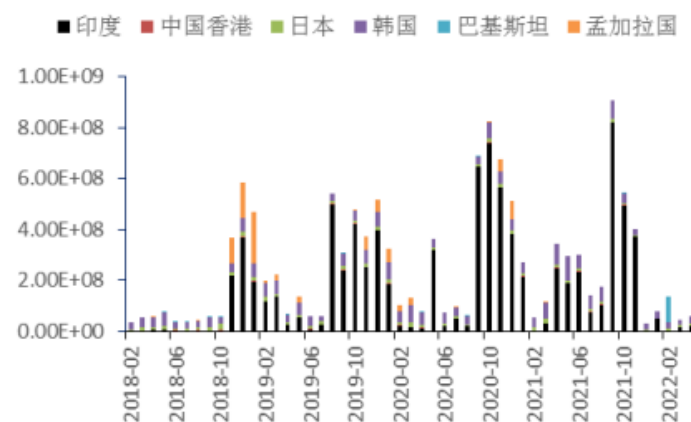
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图30：港口库存与尿素出口量（万吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图29：尿素分地区出口（千克）



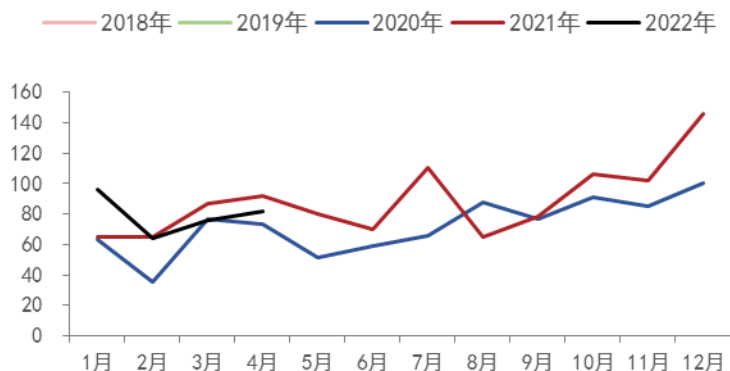
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

下游需求-化肥出口



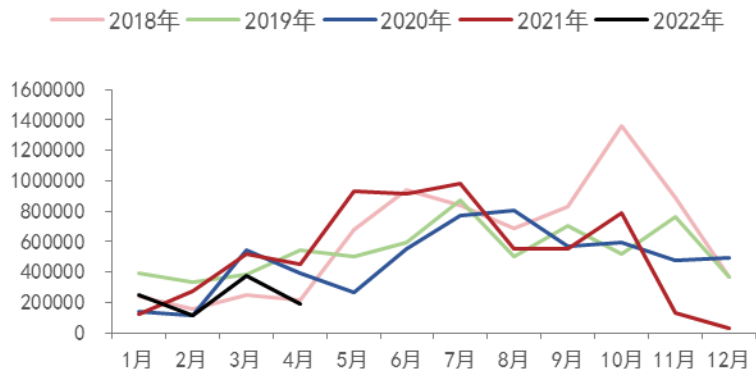
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图31：硫酸铵出口量（万吨）



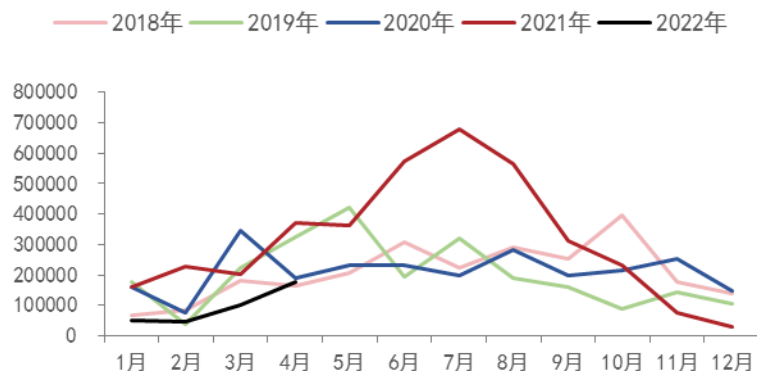
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图33：磷酸二铵出口量（吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图32：磷酸一铵出口量（吨）

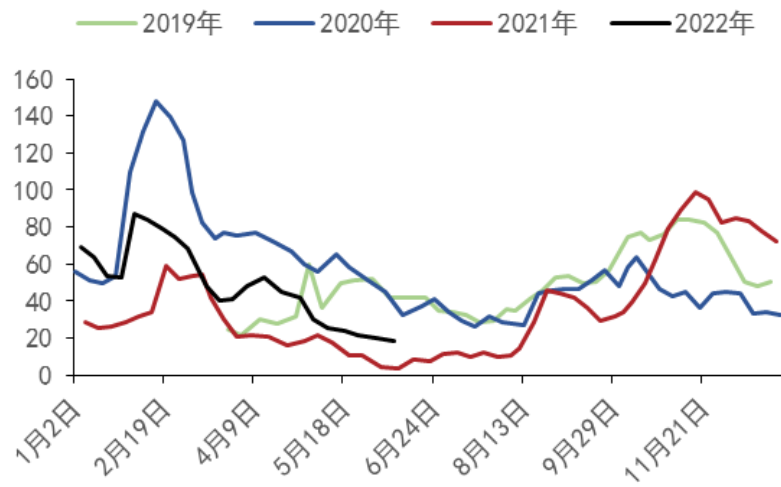


资料来源：Wind、五矿期货研究中心

- 法检政策效果明显，国内化肥出口量同比出现明显下滑。1-4月，尿素累计出口49万吨，去年同期为134万吨，同比减少64%，合计86万吨。
- 上半年尿素主要部分出口给巴基斯坦，印度，韩国等几个国家。在国内尿素供需明显转松，库存开始累积之前，预计出口政策难以大幅放开，出口量将继续维持在相对低位。

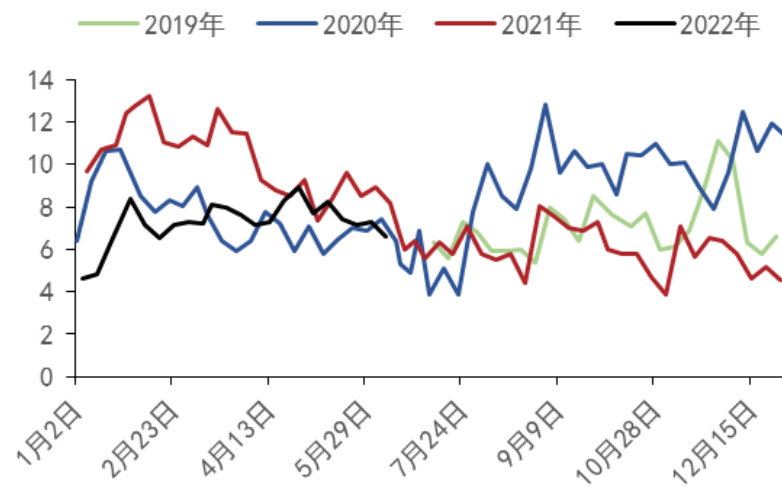
库存分析

图34：尿素企业库存（万吨）



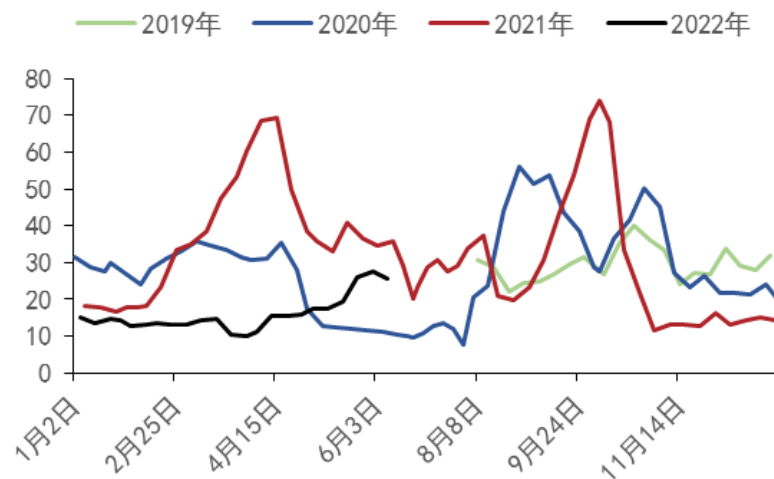
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图35：主产区企业预收订单（天）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图36：尿素港口库存（万吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

- 今年尿素企业库存总体持续去化的格局，4月中上旬由于国内疫情影响导致的物流问题使得企业库存在4月份出现阶段性上行。但四月份企业订单依旧较好，后续企业库存继续去化。
- 在高开工高产量背景下，今年尿素依旧保持趋势性去库，下游复合肥企业原料与成品库存处于相对较低水平，而农民用肥一般都是即买即用，也不存在囤积化肥的行为，那么一方面今年需求确实增量比较大，另一方面较多的尿素库存也可能存在于经销商手中。

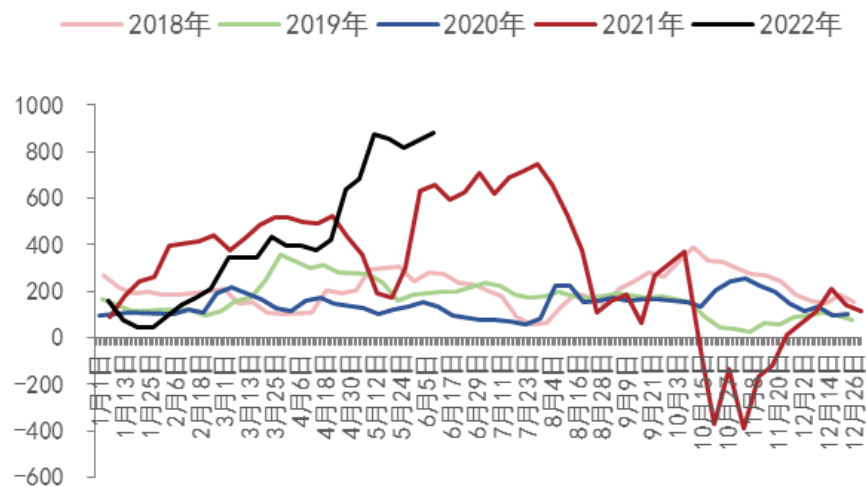
估值分析

估值-上游利润



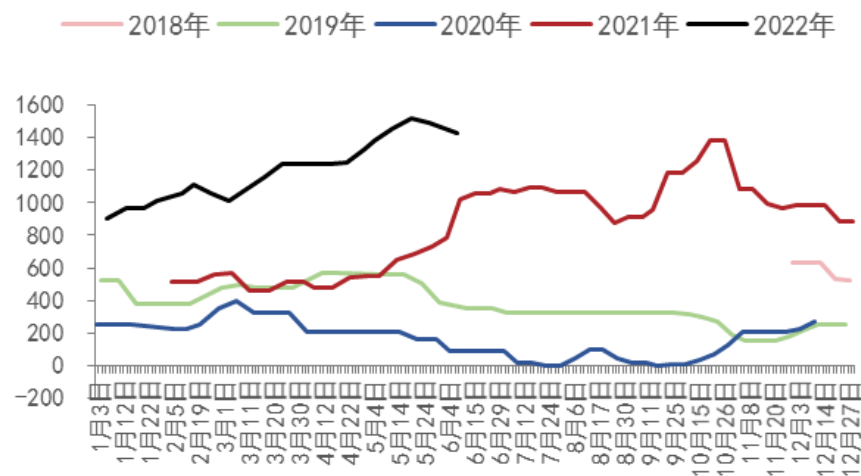
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图37：尿素固定床利润（元/吨）



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图38：气制利润（元/吨）



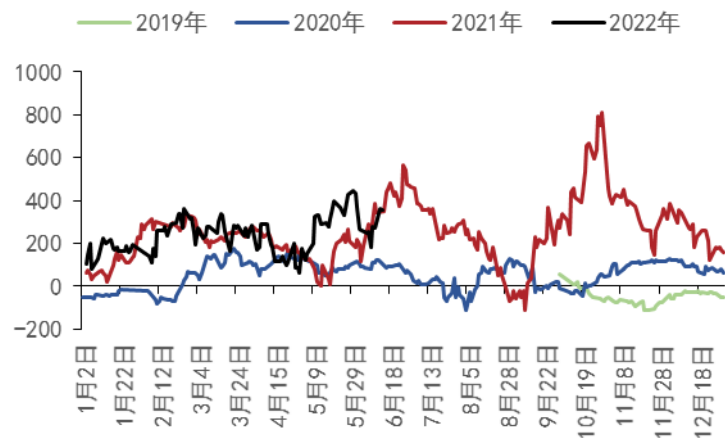
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

估值-价差月差



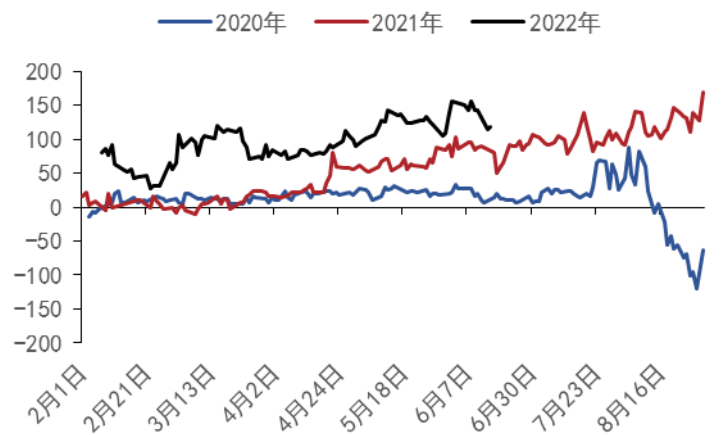
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图39：尿素09基差



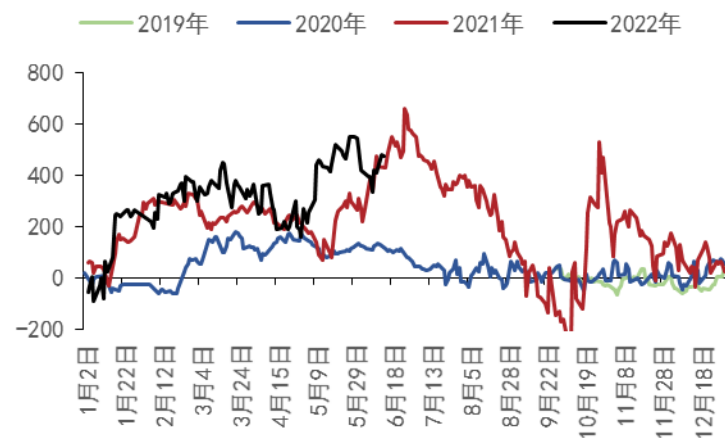
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图41：尿素9-1价差



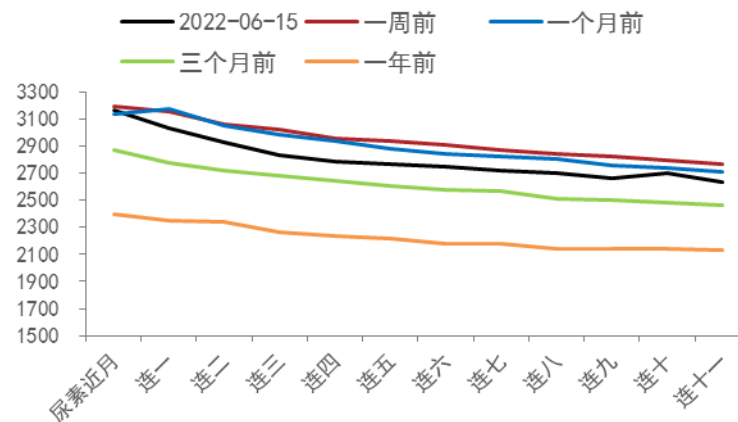
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图40：尿素01基差



资料来源：Wind、五矿期货研究中心

图42：尿素期限结构



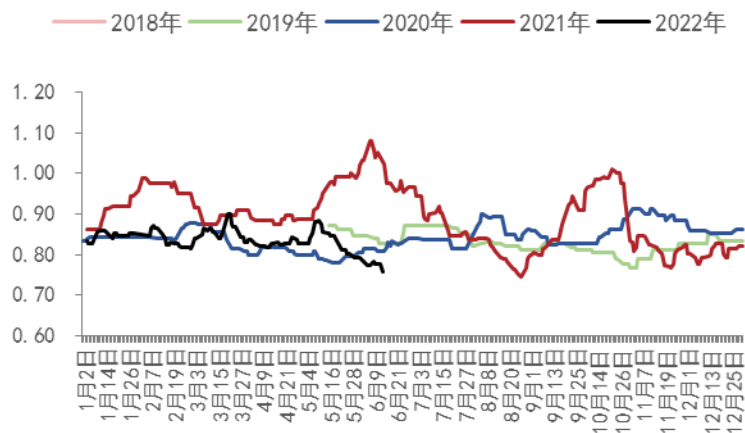
资料来源：Wind、五矿期货研究中心

估值-品种比价



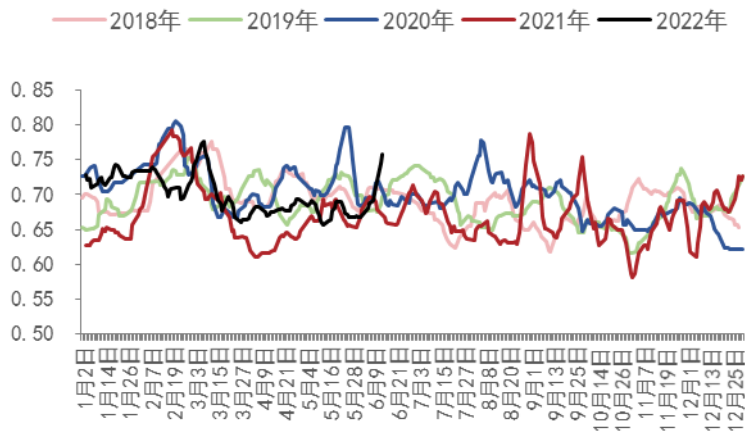
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图43: 尿素/复合肥 (45%S): 湖北



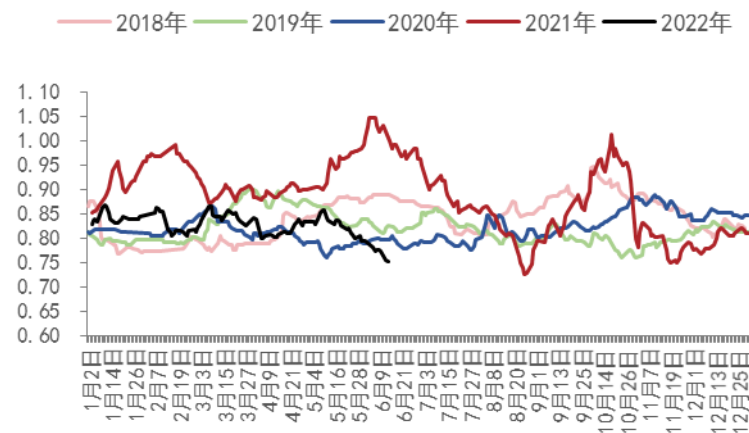
资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图45: 尿素/合成氨



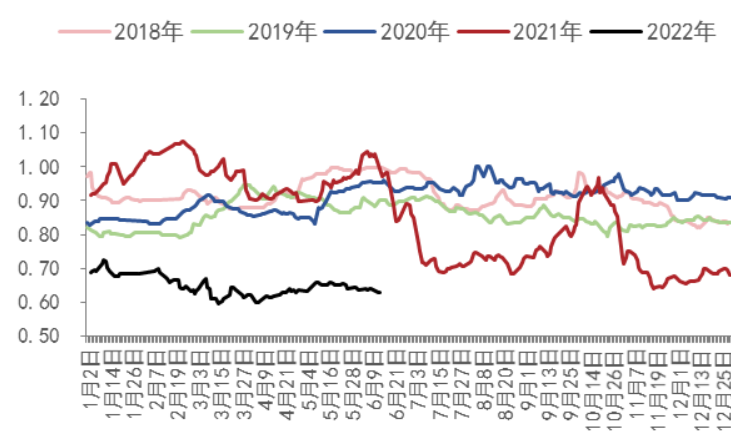
资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图44: 尿素/复合肥 (45%S): 山东



资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图46: 尿素/氯化钾



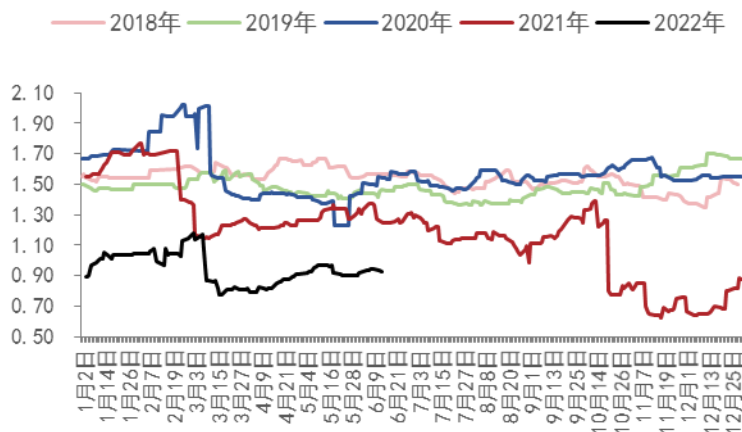
资料来源: Wind、五矿期货研究中心

估值-下游利润



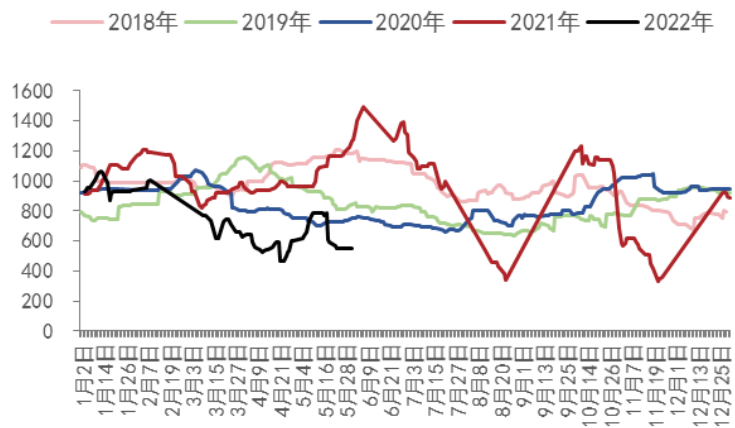
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图47: 尿素/硫酸铵



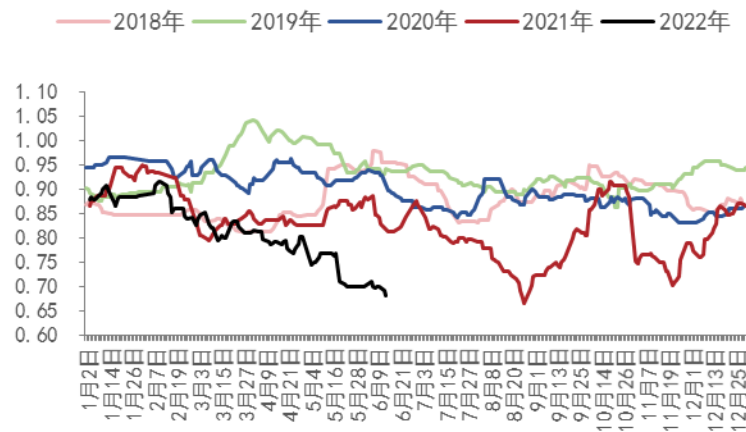
资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图49: 尿素/磷酸一铵



资料来源: Wind、五矿期货研究中心

图48: 尿素/磷酸一铵



资料来源: Wind、五矿期货研究中心

- 一方面国内尿素企业生产利润依旧丰厚，另一方面尿素与其他化肥的比价却处于历史低位，可以反应出虽然尿素价格上涨明显，但相对比于其他化肥涨幅依旧较小，在氮肥中依旧保持较高的性价比。
- 尿素上涨已经开始侵蚀工业下游的利润，三聚氰胺由于终端需求的走差已经陷入亏损，另外尿素与主要农作物的比价也处于较高的位置。
- 基差依旧表现偏强，盘面相对于现货估值偏低。
- 综合来看，尿素上游高利润高开工，下游部分行业陷入亏损，尿素当前估值中性偏高。

免责声明



五矿期货
MINMETALS FUTURES

如果您对本报告有任何意见或建议，请致信于**研究所信箱**（research@wkqh.cn），欢迎您及时告诉我您对本刊的任何想法！

本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上。我们力求能为您提供精确的数据，客观的分析和全面的观点。但我们必须声明，对所有信息可能导致的任何损失概不负责。

本报告并不提供量身定制的投资建议。报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标。五矿期货研究团队建议投资者应独立评估特定的投资和战略，并鼓励投资者征求专业财务顾问的意见。具体的投资或战略是否恰当取决于投资者自身的状况和目标。文中所提及的任何观点都仅供参考，不构成买卖建议。

版权声明：本报告版权为**五矿期货有限公司**所有。本刊所含文字、数据和图表未经**五矿期货有限公司**书面许可，任何人不得以电子、机械、影印、录音或其它任何形式复制、传播或存储于任何检索系统。未经许可，复制本刊任何内容皆属违反版权法行为，可能将受到法律起诉，并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用。

公司联系方式



五矿期货
MINMETALS FUTURES

未来（futures）在您眼前，五矿期货在您身边！

网址：www.wkqh.cn

全国统一客服热线：4008885398

总部地址：深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦13-16层



五矿期货微服务：wkqhfw



官方微博